

问题研读

Problem-Led Reading

适用于论文、报告、书章、长文与项目文档。以一个明确问题为起点，并保留来源与不确定性。

START Reading question

阅读这份材料，我希望厘清：

COMPOSE Choose, repeat, omit

CLAIM · EVIDENCE · EQUATION · MECHANISM
QUESTION · COUNTEREXAMPLE · AI MARGIN

TRACE Source / scratch

p./sec./fig. 记录一条原文、数据或局部机制。

p./sec./fig. 保留定位与原始措辞；暂不补写摘要。

? 记录阻碍理解或可能改变判断的问题。

OPTIONAL AI margin

CLARIFY

该判断依赖哪些前提？

ALTERNATE

是否存在替代解释？

BOUNDARY

反例或失效条件是什么？

WORK Free space

quote / evidence / diagram / derivation / mechanism / objection

RETURN One place to revisit

下次从以下位置继续：

建立初步判断

The Bitter Lesson

Rich Sutton · online essay (2019) · source

QUESTION Initial question

何种方法能够将新增计算转化为持续进步?

先处理原文，区分主张、证据与个人解释；暂不引入 AI 生成内容。

TRACE Source notes

开篇	CLAIM	长期占优的，往往是能够持续利用新增计算的一般方法。
中段	EVIDENCE	棋类、语音与视觉呈现相似模式：手工知识改善早期性能，搜索与学习更能受益于规模扩张。
结尾	DIRECTION	重点不在手工编码复杂性，而在构造能够发现并吸收复杂性的过程。

MY READ A tension worth keeping

领域知识改善初始性能，也可能成为可扩展性的约束。

个人解释：原文未提供因果识别。

AI OFF First pass

暂不生成结论，仅保留初读中的张力与问题。

CONCEPT

“一般方法”的操作性含义是什么?

EVIDENCE

例证识别了规律，还是支持因果解释?

BOUNDARY

领域先验应位于何处?

STOP First-pass record

三处来源、一条解释、三个问题。初读到此为止。

展开候选解释

The Bitter Lesson

Rich Sutton · online essay (2019) · source

HANDOFF Inputs and constraints

输入：三处来源、初步判断与未决问题。
约束：仅生成候选，并标记原文依据、推断与待核验处。

BRANCH 01 Clarify the distinction

候选解释： 核心区分或许不在“知识或计算”，而在知识被固化为答案，还是用于构造可持续搜索与学习的过程。

核验：原文支持的重述，还是新增分析框架？

BRANCH 02 Oppose the claim

候选反例： 安全约束、物理结构与昂贵反馈可能长期依赖领域知识。

追问：这些知识提供答案，还是定义边界与反馈？

BRANCH 03 Transfer carefully

候选迁移： 在模型、工具与 agent 工作流中，哪些结构属于临时脚手架，哪些构成长期接口？

标记：后续迁移；不属于 2019 年原文结论。

OPTIONAL AI margin

AI 仅扩展假设空间，不修改主笔记。

CLARIFY

给出最小必要的概念区分。

ALTERNATE

提出可竞争的替代机制。

FALSIFY

何种证据足以改变当前判断？

PROVENANCE

区分原文结论与后续迁移。

SELECT Selected branch

仅推进分支 01：核查“人类知识 / 可扩展方法”是否构成真实二分。其余分支暂不写回。

核验后的修订

The Bitter Lesson

Rich Sutton · online essay (2019) · [source](#)

KEEP Source-backed

原文持续对比两条路线：直接编码领域知识；构造能够随计算扩展的搜索与学习方法。

REVISE My interpretation

初读将其概括为“知识与计算的冲突”，区分过粗。更准确的问题是：知识被固化为答案，还是用于设计可持续学习、搜索与吸收反馈的过程？

LEAVE OPEN A present-day transfer

对于当代模型与 agent 工作流，哪些结构属于临时脚手架，哪些属于长期接口、安全边界与反馈机制？这是原文未回答的延伸问题。

MODEL A relation worth redrawing

domain knowledge → fixed answer / scalable interface ← growing computation

NEXT One question to carry

在当前 AI 工作流中，哪些结构应保持稳定，哪些应随模型能力更新？

AI ROLE AI 提供备选解释；笔记的可信度仍来自原文核验与个人判断修订。

问题的继续推演

当单页不足时，复制此页。无需完整总结；仅推进一个对象。

CARRY **Bring one thing forward**

来源 / 当前问题 / 一个关键对象（原文、数据、公式或机制）

DEVELOP **Think on paper**

trace / connect / redraw / test

OPTIONAL **AI branches**

CLARIFY

哪一前提尚未显式化？

OPPOSE

最强反例或替代解释是什么？

TRANSFER

最近的可迁移情境是什么？

CHECK

如何通过来源、推导或测试核验？

AI 生成候选；由读者决定是否写回。

WRITE BACK **One deliberate update**

KEEP REVISE LEAVE OPEN

RETURN **The next place to resume**

下次从以下位置继续：